

BuildSight——基于 CAD 与 AI 视觉识别的家装智能报价系统

摘 要

BuildSight 是一套面向家装行业的智能自动报价系统，针对传统家装报价过程中存在的 CAD 图纸人工识读与算量效率低、效果图材质信息难以结构化利用、多源数据重复录入以及报价标准化程度不足等问题，构建了融合 CAD 图纸解析、AI 视觉识别、多源数据融合与智能报价的家装智能建造方案。系统以工程图纸和装修效果图为主要数据输入，通过解析 DXF、PDF 等格式的 CAD 图纸，自动提取空间名称、面积、周长、长宽尺寸等基础工程量信息，并结合图层、文字、标注及几何实体等矢量数据实现空间结构化解析；同时利用视觉大模型对效果图进行识别，自动判断空间类型，并提取墙面、地面、顶面等主要装饰材质信息。在数据融合环节，系统以空间名称和部位为关联依据，将 CAD 空间工程量与 AI 识别得到的材质信息进行匹配，并结合精确匹配、子串匹配、同义词匹配、拼音匹配和模糊匹配等多层策略，提高异构数据之间的关联准确性。针对识别结果存在的不确定性，系统引入矢量数据优先、置信度判断和人工复核机制，对冲突或低置信度结果进行提示，降低自动化处理过程中的误差风险。在报价生成环节，系统依据工程量、材料、施工工序及价格配置等数据，结合损耗率、管理费、税费等计价规则，自动生成结构化报价结果，并支持历史数据管理与 Excel 报表导出，实现从“图纸识别—工程量计算—材质匹配—价格计算—报价输出”的全流程自动化。系统支持本地 Ollama 模型部署与云端模型配置，可根据实际应用场景灵活选择推理方式，并通过本地化部署保障图纸及项目数据的安全性。BuildSight 将传统依赖人工经验的家装报价流程转化为数据驱动、规则约束与 AI 辅助相结合的智能化流程，可为家装设计、工程预算和施工准备提供高效、规范、轻量化且具有较强部署适应性的智能建造工具，对提升家装行业报价效率和数字化水平具有一定的应用价值。

关键词：智能建造；CAD 图纸解析；AI 视觉识别；多模态大模型；数据融合；智能报价

目 录

1 项目概况与目标.....	2
1.1 项目背景.....	2
1.2 行业痛点.....	2
1.3 项目目标.....	2
1.4 项目总体架构.....	3
1.5 小结.....	6
2 智能建造技术方案.....	6
2.1 总体技术架构.....	7
2.2 CAD 图纸智能解析技术	8
2.3 AI 效果图视觉识别技术	11
2.4 智能报价与分析.....	13
2.5 技术创新点.....	15
2.6 技术应用要点.....	16
2.7 小结.....	16
3 应用成果.....	16
3.1 系统功能.....	16
3.2 CAD 解析成果	18
3.3 AI 识别成果.....	19
3.4 数据融合成果.....	19
3.5 可视化与报价成果.....	20
3.6 小结.....	21
4 实施效果与效益分析.....	22
4.1 技术效果.....	22
4.2 效率提升.....	24
4.3 应用价值.....	24
4.4 小结.....	25
5 总结与展望.....	25
5.1 项目总结.....	25
5.2 未来展望.....	26

1 项目概况与目标

本章主要介绍 BuildSight 项目的建设背景与行业需求，分析传统家装报价过程中存在的图纸识读效率低、工程量计算依赖人工、材质信息利用不足以及报价标准化程度不高等问题。在此基础上，明确项目的建设目标、系统定位与总体技术架构，概述 CAD 图纸解析、AI 视觉识别、数据融合及智能报价等核心能力，为后续技术方案、系统实现及应用成果的详细介绍奠定基础。

1.1 项目背景

建筑装饰行业加速数字化转型，装修报价的效率和准确性直接影响企业获客与利润。传统家装报价依赖人工逐张阅读CAD施工图纸，识别空间、量算面积、换算工程量，再结合效果图材质与市场单价手工汇总。图纸识读与工程量计算占据报价工作的大部分工时，难以标准化复制。

BuildSight项目通过“CAD矢量解析+AI视觉识别”双技术路线，构建从图纸到报价的全链路自动化系统：CAD解析引擎提供精确几何与工程量，AI视觉模型理解效果图的空间类型与墙、地、顶材质，经同义词匹配与置信度校验完成数据融合，自动生成标准化报价单。系统采用前后端分离架构，AI推理层以统一流水线封装本地与远程双模式，数据持久化采用轻量化嵌入式数据库，任务并发由全局状态机管控，支持单机离线完成全流程部署与演示。项目以标准化、自动化、可追溯为原则，兼顾效率、精度与成本，为中小装企提供低门槛的数字化报价工具。

1.2 行业痛点

当前家装报价存在五大痛点：图纸识读效率低、易出错，单套户型识读耗时长，大户型漏读误读率高；工程量计算标准不一，手工扣减门窗洞口口径不同，同一图纸可能得出不同报价；效果图材质信息未被充分利用，导致报价与实际施工偏差较大；多源数据命名格式不统一，整合工作量大且易发生错配；报价标准化不足，缺乏统一的工序、单价与模板体系，难以实现横向对比和成本管控。上述痛点相互叠加，既是系统各模块建设的直接输入，也制约企业规模化扩张与精细化成本管理。

1.3 项目目标

BuildSight围绕“让图纸读懂空间，让AI理解材质，让报价自动生成”的核心理念，设定效率、精度、功能、成本与可追溯性等方面的建设目标，形成覆盖“图纸解析—信息识别—数据融合—工程量计算—智能报价—结果导出”的完整能力体系。

效率方面，将传统人工报价流程压缩至秒级响应，减少图纸识读、工程量计算、材质匹配和报价汇总等重复性工作，实现报价结果的快速生成，并将完整业务流程的总响应时间控制在规定阈值内。精度方面，CAD空间识别覆盖106类常见户型空间，面积计算误差满足工程估算要求，AI 字段识别准确率达到预期水平，并通过匹配校验机制降低多源数据融合过程中的错配风险。

功能方面，支持DXF、PDF等多种图纸格式及不同格式效果图的识别，具备六层空间匹配、分层工程量计算、五段式定价、四工作表Excel导出和历史记录追溯等能力，满足从原始图纸输入到标准化报价输出的业务需求。成本方面，支持本地零成本与远程高精度双模式推理，可根据实际应用场景灵活选择推理方式，并保持单图识别的快速响应。

可追溯方面，对每次报价过程进行完整记录，保存CAD解析结果、效果图识别结果、空间绑定关系及配置快照，使报价金额能够逐级回溯至具体工程量、材料单价及相关配置来源，提高报价结果的透明度与可核验性。

上述目标贯穿系统设计、开发、测试与验收全过程，并作为各功能模块及非功能需求的主要验收基线，为系统性能评估和实际应用效果验证提供依据。

1.4 项目总体架构

BuildSight采用前后端分离的分层架构，由前端交互、后端业务、任务安全、核心算法、数据存储与AI推理六层构成，各层职责清晰、接口规范，整体架构如图1.1所示。

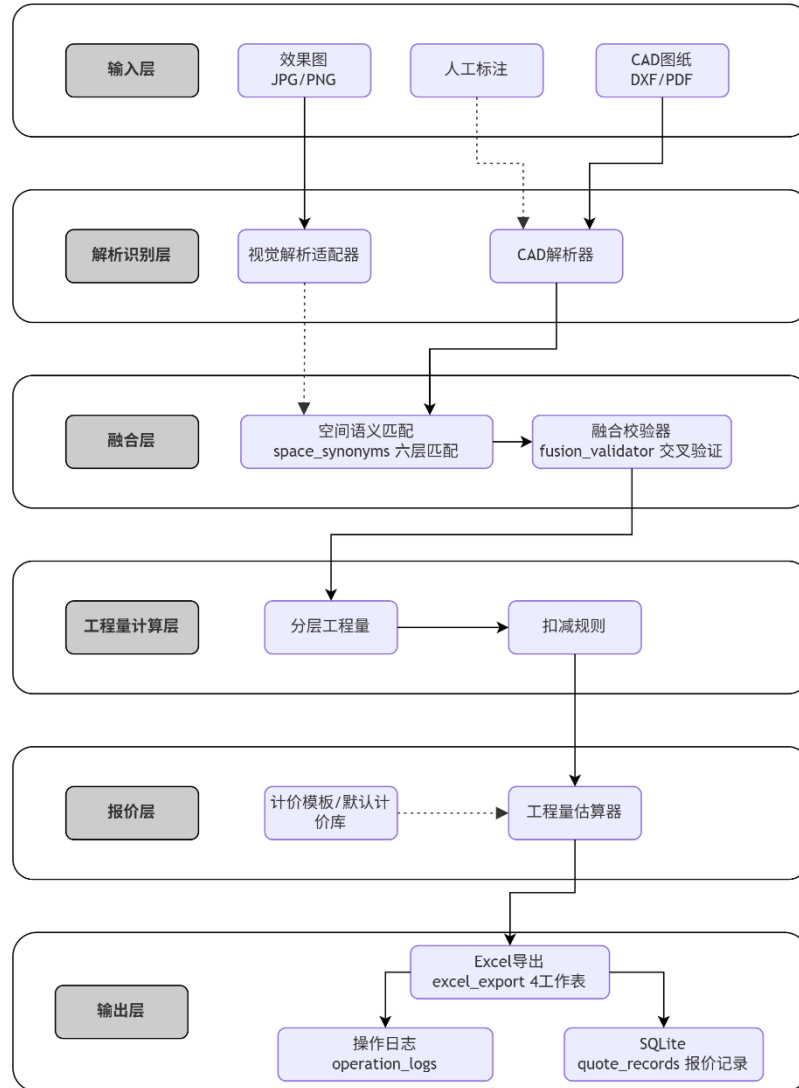


图 1.1 系统总体架构图

系统自底向上分为输入层、解析识别层、融合层、工程量层、报价层与输出层。输入层接受各种格式的效果图、CAD图纸及人工标注；解析识别层完成效果图语义识别与图纸几何提取；融合层通过同义词六层匹配实现空间名对齐并进行面积交叉验证；工程量层完成墙、地、顶分层拆解与洞口扣减；报价层基于计价模板完成五段式估算；输出层导出四工作表Excel并写入数据库。各层以标准化数据契约解耦，前端功能页与后端模块一一对应，实现全链路闭环。

系统业务时序如图 1.2 所示，分为上传解析、融合报价、导出交付三阶段。上传阶段并行提交图纸与效果图，图纸侧异步解析提取面积、周长及洞口尺寸，效果图侧经预处理后送入视觉模型，低置信结果自动裁剪重试并分别入库；融合报价阶段执行六层空间匹配与面积交叉验证，对差异过大的匹配结果标记复核，完成洞口扣减并套用五段式定价，生成报价记

录；导出阶段按记录返回 Excel 文件流供用户下载。

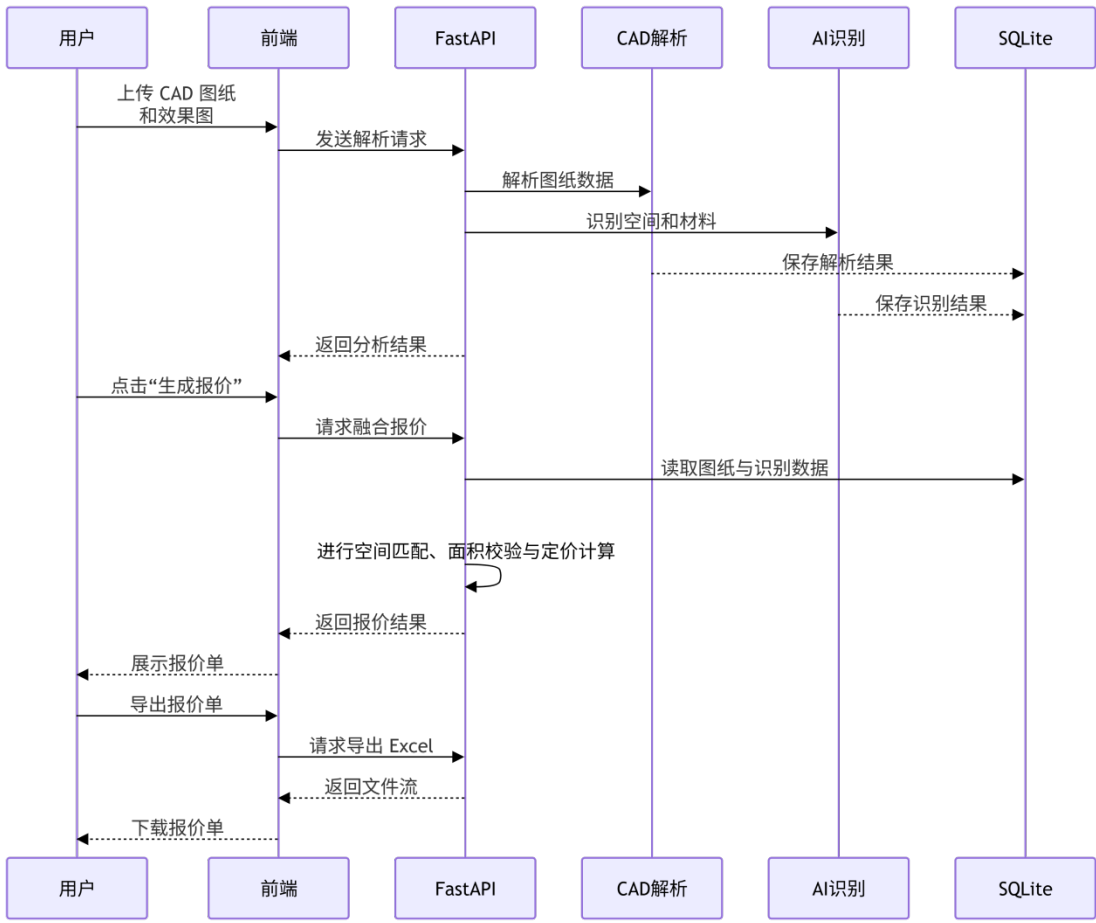


图 1.2 系统总体业务时序图

如图1.3所示，系统流程分为上传预处理、双路解析、融合定价与输出持久化四阶段：效果图经缩放压缩与编码后由视觉流水线五阶段（推理→校验→重试→输出）产出识别结果，图纸及PDF经矢量解析提取面积、周长与门窗尺寸。融合阶段执行空间归一化、六层递进匹配与面积交叉验证，对差异过大的结果标记复核，按门窗类型差异化完成洞口扣减并套用五段式定价；低置信结果支持人工复核后重新融合。最终导出四工作表Excel报价单并写入数据库，形成“上传→解析→融合→复核→导出”的闭环。人工复核以高亮标记低置信数据，兼顾自动化与准确性。

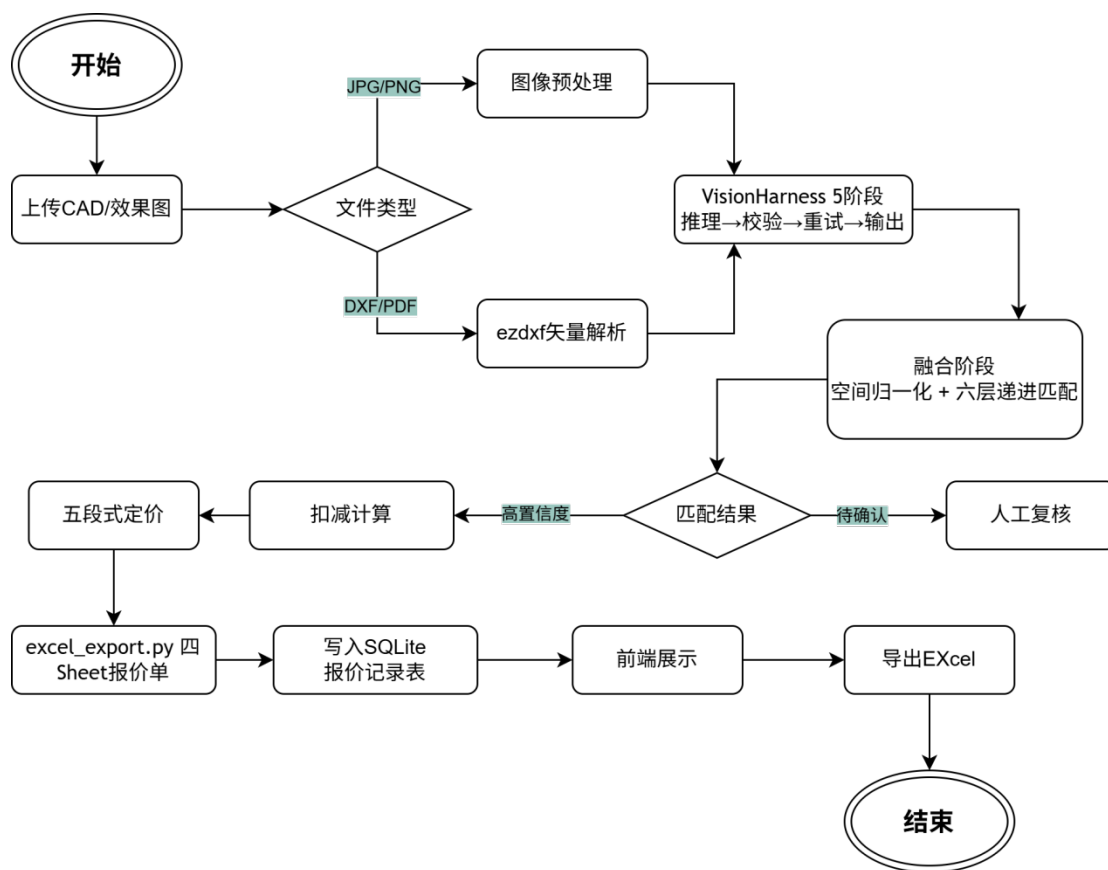


图 1.3 系统数据处理流程图

在数据持久化设计上，系统以图纸、解析结果与报价记录三类数据为核心：一张图纸可对应多个CAD解析结果与多个效果图识别结果，报价汇总记录通过关联关系引用两类分析数据，形成从图纸到报价的完整数据链；施工工序、报价模板与计价分项构成模板化的计价体系，定价与扣减规则、自定义视觉模型作为配置数据，分别支撑报价计算与AI推理；操作日志记录全部任务轨迹，使每一笔报价均可追溯到对应的图纸、识别结果与配置参数，满足报价存档与审计要求。

1.5 小结

本章围绕BuildSight家装智能自动报价系统的项目背景、行业痛点、建设目标与总体架构展开，针对传统家装报价中图纸识读效率低、工程量计算不统一、材质信息利用不足及报价标准化程度低等问题，明确了以“CAD矢量解析+ AI 视觉识别”为核心的技术路线，并构建了覆盖“上传—解析—融合—复核—报价—导出”的完整业务闭环，实现CAD图纸解析、AI效果图识别、工程量计算、智能定价与报价导出等功能，为后续技术方案与系统实现奠定基础。

2 智能建造技术方案

BuildSight面向家装方案深化、工程量统计与报价分析场景，构建以CAD图纸智能解析AI效果图识别、多源数据融合、工程量计算和智能报价为核心的智能建造技术体系。系统通过人工智能与数字化技术，将传统依赖人工阅读和测算的图纸、效果图及材料信息转化为统一的结构化数据，并建立从设计信息获取到工程量计算、报价输出的完整数据链路。

2.1 总体技术架构

系统总体架构由数据接入、图纸解析、视觉识别、融合校验、工程量与报价、结果输出六个环节组成。前端工作台负责资料上传、任务状态展示、人工空间确认和结果浏览；后端以FastAPI组织业务接口与任务调度；CAD解析、视觉识别、数据融合和报价计算按照独立模块运行；SQLite用于保存项目记录、空间数据、报价结果和操作日志。系统通过任务状态控制保证当前批次图纸、效果图与报价数据的一致性。

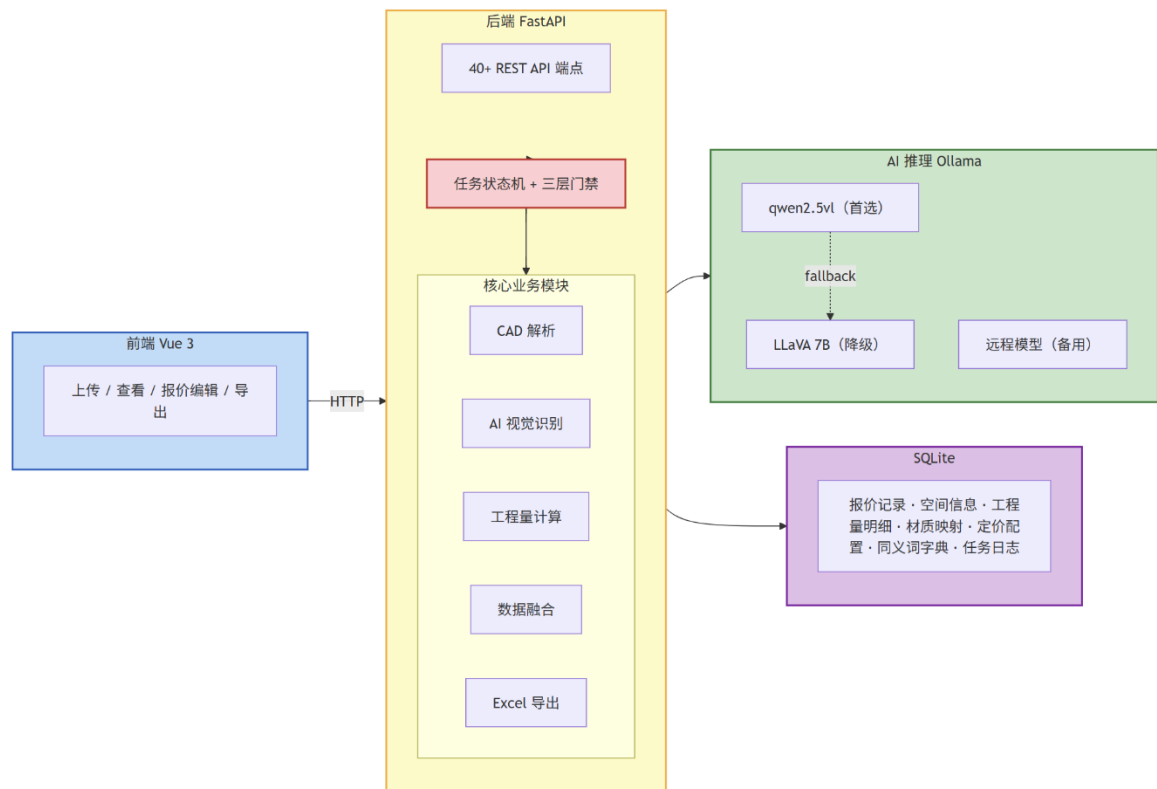


图2.1系统技术架构图

为实现上述目标，系统设计了如下数据流。设计图纸与效果图分别进入对应解析通道。图纸通道输出空间边界、面积、周长、长度及门窗洞口等量化信息；视觉通道输出空间类型以及墙、地、顶材料的结构化描述；融合模块以“空间名称+装修部位”为基本键进行匹配，并在名称不一致或识别不确定时调用同义词、拼音和模糊匹配规则。最终系统结合材料库、施工工序、扣减规则和单价配置，生成可导出的标准报价明细。整体技术架构如图2.1所示。

2.2 CAD图纸智能解析技术

CAD图纸智能解析模块以“文件可读取、构件可识别、空间可建模、工程量可计算”为目标，将二维图纸中的图层、线条、文字、标注和块对象转换为可计算的工程数据。模块优先利用矢量图纸中保留的实体坐标和图层信息；对于信息不完整或图层不规范的图纸，则通过几何规则、文本邻近关系和人工空间确认进行补充。最终形成包含空间名称、面积、周长、长宽尺寸等核心参数的结构化空间数据，为后续效果图信息融合、分层工程量计算和智能报价提供准确的几何数据基础。相关流程如下图2.2所示：

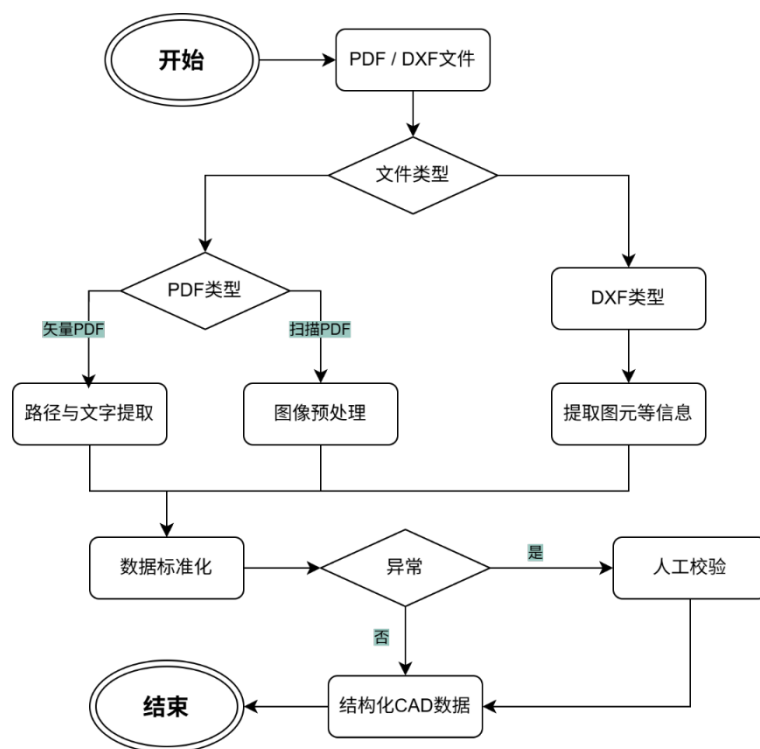


图2.2 CAD解析流程图

2.2.1 图纸文件解析

CAD解析模块负责将不同来源、不同格式的图纸转换为统一的结构化数据，为后续空间识别及几何量计算提供基础。系统根据文件类型采用差异化解析策略，在尽可能保留原始矢量信息的基础上完成图元提取、属性读取与数据标准化，避免因格式转换或栅格化造成几何信息损失。

对于DXF文件，系统基于ezdxf等解析能力读取图层、直线、多段线、圆弧、文字、尺寸标注和块参照等实体，并保留对象坐标、颜色、线型与图层属性。图层名称能够为墙体、门窗、家具或标注提供初步线索，但系统不会完全依赖图层命名，而是同时考察实体类型、线

段长度、连续性和相邻关系。这样可兼容不同设计软件、不同绘图习惯产生的图纸。

对于矢量PDF优先提取路径与文字对象；扫描型PDF则先由PyMuPDF等组件完成页面读取和图像预处理，再结合文字识别、线条检测和版面分析恢复图纸内容。该分流方式避免将本可直接利用的矢量数据退化为低精度图像。

完成图元提取后，系统进一步对不同格式、不同来源的解析结果进行统一的数据标准化处理，将各类图元转换为统一的数据结构，并结合尺寸标注、图框说明及坐标距离进行尺度校验。对于关键字段缺失、空间边界异常或图纸尺度不一致等情况，系统进行异常检测并转入人工校验流程，避免不完整或异常数据直接进入后续空间识别和工程量计算环节。最终形成统一的图元数据、空间数据和几何参数数据，为后续空间识别、面积/周长/尺寸计算及CAD与AI识别结果融合提供可靠的数据基础。

2.2.2 图纸空间识别

将图纸文件转换为结构化空间后，需要进行空间识别来获得空间轮廓，系统有两种空间识别方式。当图纸较为规范时，支持系统自动进行空间识别。系统首先筛选与墙体相关的连续线段和多段线，根据平行关系、连接关系、墙体厚度与门洞中断特征生成候选墙体；随后对闭合或近似闭合区域进行轮廓检测，建立客厅、卧室等空间对象。对于门洞、家具符号或绘图缺口造成的非完整轮廓，系统依据相邻墙体延伸关系和最小闭合原则完成补全。

针对图层组织不统一、边界表达不完整或单位信息缺失的复杂图纸，系统支持基于CAD矢量底图的人工标注流程。工程人员可直接建立空间边界并填写空间名称，系统依据闭合轮廓计算面积、周长和尺寸，形成统一的空间数据。空间对象建立后，系统记录边界坐标及与墙体、门窗和相邻空间的关系，为后续算量和材料融合提供依据。具体流程如下图2.3所示。

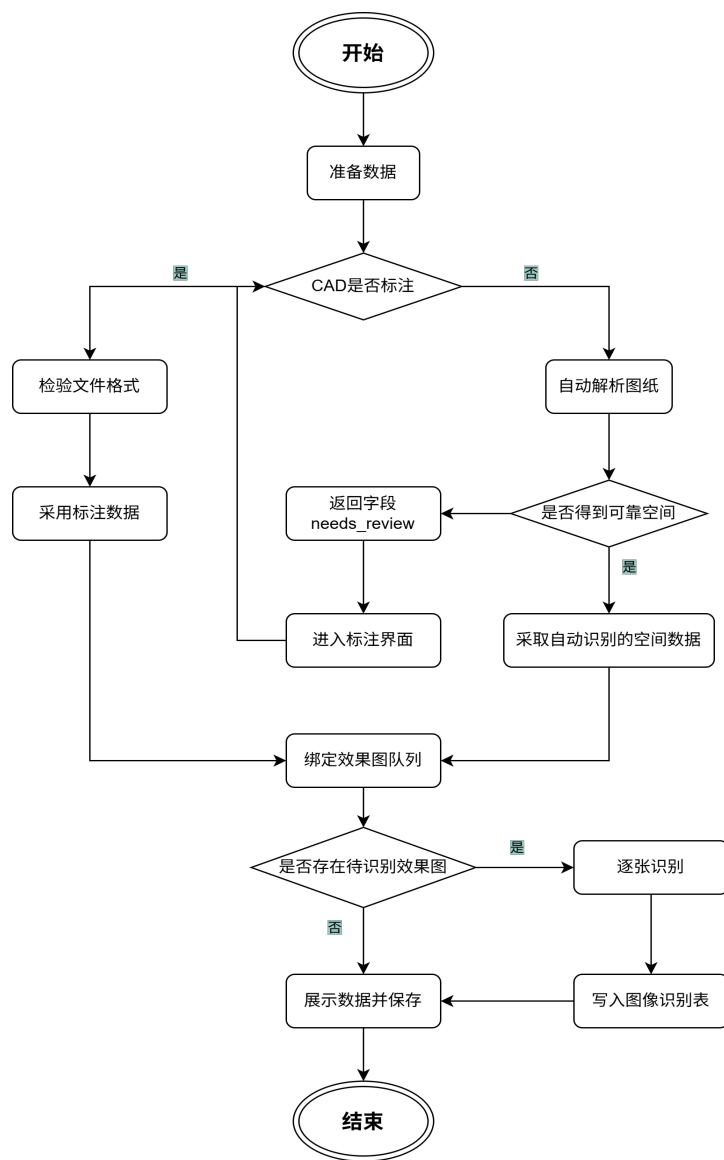


图2.3设计图纸与效果图双路径流程

2.2.3 面积、周长与尺寸计算

在空间轮廓确定后，系统基于几何计算组件对地面面积、顶面面积、墙体周长及局部构件尺寸进行计算。地面面积以房间边界多边形为基础，异形区域、凹角、柱体或飘窗区域可通过分区后汇总；墙面周长依据可装修墙段计算；墙面展开面积则结合墙面周长、层高和洞口扣减规则得到。对图纸中已有明确尺寸标注的构件，系统优先使用标注值；对未标注构件，则在比例尺校准后根据坐标距离计算。

门、窗、推拉门等洞口通过块参照、图层属性、符号特征和尺寸标注共同识别。系统按照可配置的扣减规则处理不同洞口。每条工程量记录均保留关联空间、原始图纸对象、单位换算和计算来源；面积与标注差异较大、空间未闭合或门窗尺寸缺失时，系统提示人工校验。

计算结果如下图2.4所示。

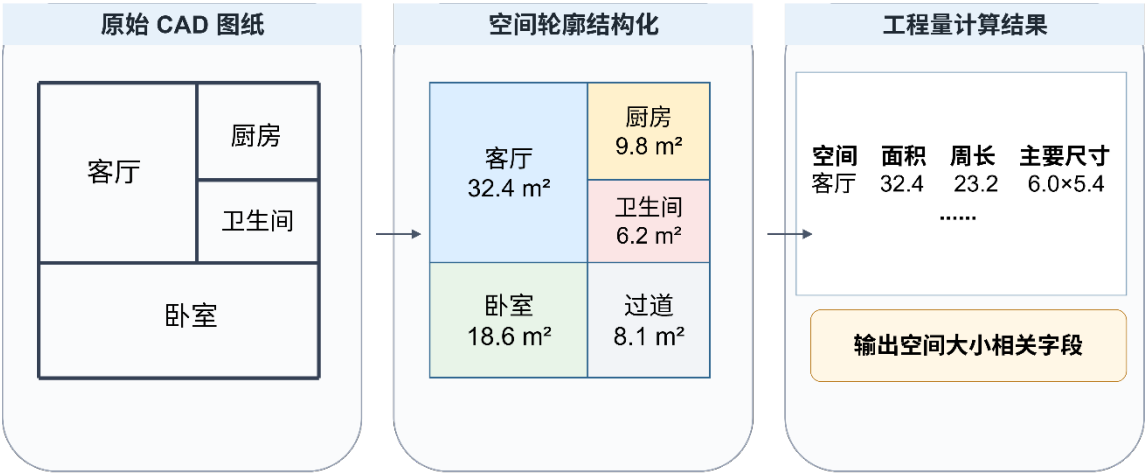


图2.4CAD图纸空间解析与工程量计算结果示意

2.3 AI效果图视觉识别技术

模块主要基于多模态模型，进行空间识别、材质与构件识别以及CAD与AI结果融合。通过图纸处理，系统能够从CAD图纸中获得较为完整的空间结构和尺寸数据。但CAD图纸主要描述几何结构，难以直接反映效果图中的材质、颜色和装饰构件，因此还需要通过AI视觉识别模块得到材质信息。相关流程图如下图2.5所示。

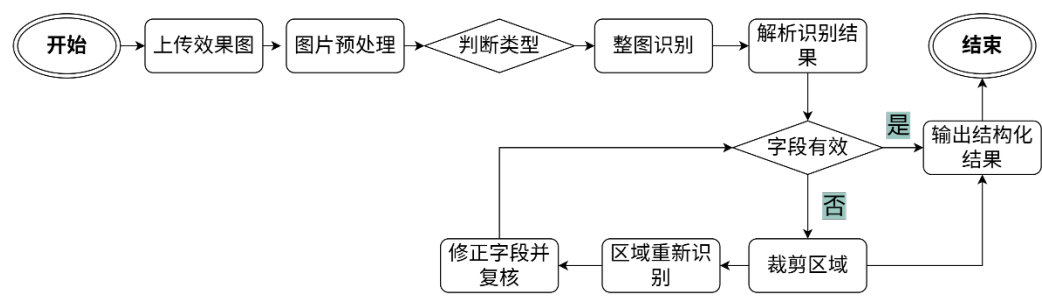


图2.5AI效果图视觉识别流程图

2.3.1 多模态视觉模型

系统将本地Ollama视觉模型与云端多模态模型接入统一推理流程：本地模型承担常规识别和快速响应任务，云端模型用于复杂场景或高精度需求的增强识别，并支持在同类模型之间切换或设置备用模型。视觉识别过程由识别测试Harness编排：预处理阶段负责文件校验、尺寸压缩、裁剪或分区；推理阶段按统一提示词请求模型识别；校验阶段对空间名称、墙地

顶材料字段进行格式约束、枚举校验和必要的重试。该机制将模型输出约束为融合模块可稳定消费的字段。

对于视觉信息较丰富的效果图，系统可以进行整图识别；对于墙、地、顶边界复杂或局部材质容易混淆的图像，则可按区域裁剪后分别识别。模型结果会与材料分类库进行对照，输出材料大类及视觉特征，而非虚构品牌、型号或精确规格。具体型号、尺寸和单价仍由项目材料库和人工确认信息决定。

2.3.2 效果图空间识别

视觉空间识别首先判断效果图所表达的房间类型及观察视角。系统综合床、衣柜、沙发、餐桌、灶台、卫浴设备等物体组合与空间布局特征，识别卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间等常见空间；若文件名、设计说明或用户上传时已标注空间名称，则该信息可作为识别结果的辅助证据。对同一房间的多张效果图，系统按照同一空间对象归档，利用不同视角减少遮挡带来的识别遗漏。

在识别空间类型后，系统进一步区分画面中的墙面、地面和顶面。墙面通常呈垂直延展并与门窗、背景墙相关，地面具有透视收敛和铺装连续特征，顶面与吊顶、灯具、灯槽和顶角线等构件相关。系统将这些区域输出为可关联的部位信息，为后续把“客厅地面木地板”“主卧背景墙木饰面”等语义结果映射到CAD工程量提供依据。

2.3.3 墙、地、顶材料识别

材料识别以墙、地、顶分区为基本单位，综合颜色、纹理、拼缝、块状尺度、反光特性和装饰构造等视觉特征进行判断。地面重点区分瓷砖、木地板、石材、地毯和PVC地板等；墙面重点识别乳胶漆、壁纸、墙砖、木饰面、石材饰面、硬包与格栅等；顶面重点识别平顶、石膏板吊顶、铝扣板、木饰面及灯槽、叠级等构造。材料识别结果以空间类型、墙面材料、地面材料、顶面材料、风格与备注等结构化字段输出；在识别测试阶段，系统将模型预测结果与人工标注结果进行相似度评估，以衡量空间及墙、地、顶材料识别的匹配程度。

当渲染光影、遮挡或相似纹理影响材料识别时，系统将识别结果限制在预设材料分类中，并通过规则校验进行规范化处理。若效果图识别结果与CAD空间无法唯一匹配，系统在融合报价界面标记候选或未匹配状态，用户可对墙面、地面和顶面材料进行手动绑定；人工空间确认则独立用于校准CAD图纸中的空间边界与工程量。

2.3.4 CAD与AI识别结果融合

CAD与AI识别结果融合是BuildSight的关键技术环节。系统以房间空间对象为统一数据单元，将CAD输出或人工确认的边界、面积、周长和门窗洞口等几何量，与效果图输出的空间类型、墙地顶材料和视觉特征绑定，形成可被报价模块直接使用的结构化工程数据。人工确认结果无需经Excel等中间表格转录，可直接作为墙、地、顶工程量和材料融合的几何依据，避免图纸、效果图与报价表之间的数据断裂。融合流程图如下图2.6所示。

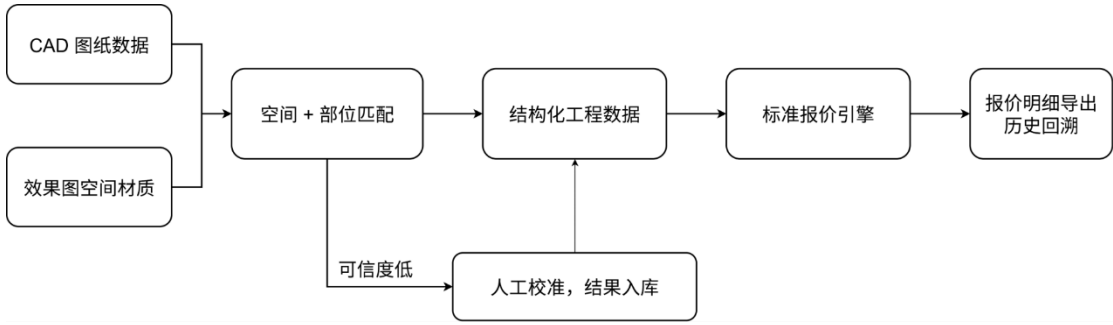


图2.6CAD与AI识别结果融合及报价闭环流程图

系统构建人工确认与智能解析协同的空间建模机制：图层规范、边界清晰的图纸可由系统自动解析空间边界及工程量；边界缺失、图层混乱或表达复杂的图纸，可由工程人员在CAD矢量底图上完成空间确认。两条路径均输出统一的空间名称、边界坐标、面积、周长及尺寸数据。随后，融合模块优先进行空间名称精确匹配；名称不一致时，依次采用子串、同义词、拼音与模糊匹配，并以墙面、地面、顶面作为二级键绑定材料与工程量。例如，客厅地面面积与识别出的木地板材料相连，即形成客厅地面木地板工程量条目。对于无法唯一匹配的材料，用户可在融合报价界面手动绑定相应部位的材料。核心结构化数据如表2.1所示。

数据层级	核心字段	在报价中的作用
空间	空间名称、边界、相邻关系	作为CAD与效果图的统一匹配单元
构件	墙、地、顶、门窗洞口	确定计量部位及扣减对象
材料	类别、颜色或纹理、识别来源	映射材料库、施工工序与单价
工程量	面积、周长、数量、损耗系数	形成分项清单和报价计算依据

表2.1系统融合后的核心结构化数据

2.4 智能报价与分析

智能报价模块以CAD解析结果与AI材料识别结果的融合数据为基础，按照“空间—部位—材料—施工工序”的层级组织工程量，并生成分项报价清单。

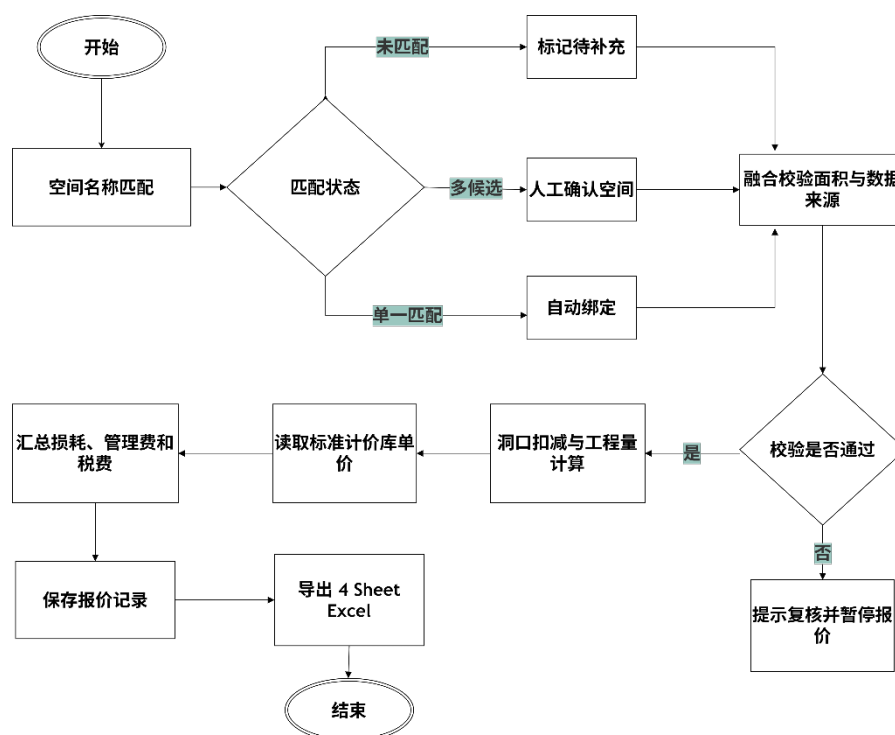


图2.7智能报价流程图

如上图2.7所示，系统首先将识别得到的材料类别与材料库及标准施工工序进行映射，再结合工程量计量单位、材料规格、损耗系数、洞口扣减规则及对应单价，依次计算材料费、人工费和分项合价。其中，木地板、地砖、地毯等地面材料主要依据地面面积计量；乳胶漆、墙砖、壁纸、护墙板等墙面材料依据墙面展开面积计量；吊顶类材料则结合顶面面积及造型规则进行工程量计算。通过标准化的材料与工序映射，将前端识别得到的设计信息进一步转换为可执行的工程量与报价数据，形成从材料识别到工程量计算再到分项报价的自动化处理流程。

报价结果不仅输出总价，还保留空间名称、装修部位、材料名称、工程量、计量单位、损耗率、单价、施工工序和计算依据等分项信息。用户可在定价配置中维护材料单价和工序价格，并通过替换材料方案快速比较不同预算档位。系统同时支持Excel导出、历史报价查询与操作日志记录，使设计方案、材料选择和最终报价之间具备可回溯关系。交互时序图如下图2.8所示。

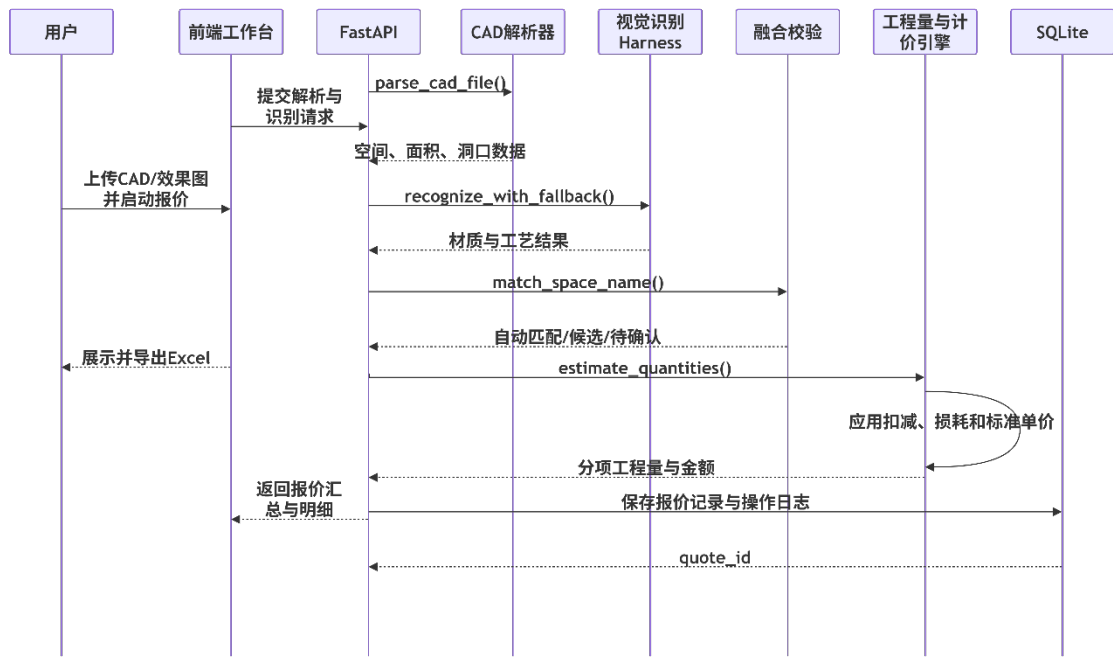


图2.8智能报价报价交互时序图

2.5 技术创新点

第一，构建 CAD 几何信息、人工空间确认与效果图材料语义的协同机制。系统通过 CAD 解析获取空间边界与几何工程量，利用效果图识别补充墙、地、顶等材料信息，并将人工确认结果转换为空间业务对象，与上述数据统一关联，实现几何信息与设计语义的协同融合，弥补单一数据源在精确算量与材料识别方面的不足。

第二，建立非结构化设计资料向结构化工程数据的转换链路。系统将 CAD 图纸、效果图等设计资料逐步转换为空间、部位、材料、工程量及报价数据，并结合规则校验、相似度匹配和人工复核处理不确定信息，使 AI 识别结果能够进一步进入工程量计算与报价流程，实现设计信息向工程数据的有效转化。

第三，建立工程量与报价结果的全链路可追溯机制。系统保留空间、原始图纸对象、材料识别结果、计量规则及计算参数等关联信息，并记录人工确认、边界修正和材料复核过程，使报价结果能够回溯至具体设计数据和计算依据，提升报价过程的透明性、可核验性与可追溯性。相关数据流动关系如图 2.9 所示。

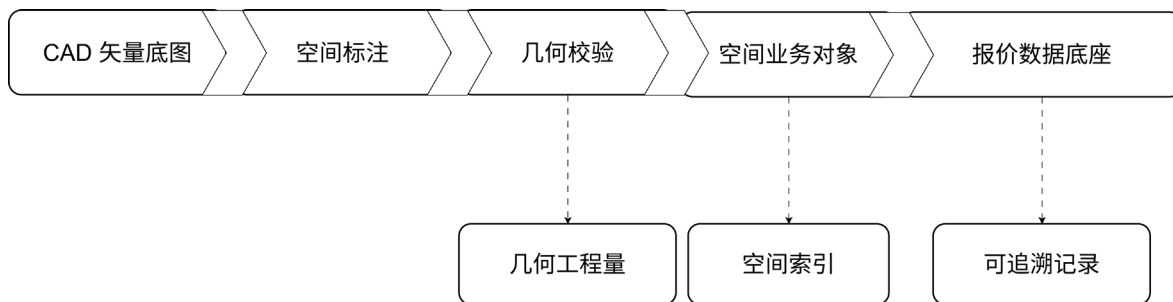


图2.9人工标注结果结构化与报价数据链

2.6 技术应用要点

系统应用时应保证输入资料质量：CAD图纸宜保留图层、尺寸标注和房间名称；效果图宜明确所属空间或与设计说明建立关联；材料库、施工工序和价格配置应持续维护。对于扫描质量较低、图层混乱、比例缺失或材质表达不清的资料，系统通过异常提示和人工确认避免将不确定结论直接用于报价。

BuildSight的定位是将重复性的识图、统计和清单整理工作自动化，并为设计师、预算员和施工人员提供一致的数据底座。通过“智能解析—规则校验—人工确认—结果沉淀”的机制，系统在保持可解释性与可控性的前提下提升项目资料利用效率和报价分析质量。

2.7 小结

本章围绕家装工程量统计与报价分析，提出了BuildSight智能建造技术方案，构建了“图纸解析—视觉识别—数据融合—工程量计算—智能报价”的处理流程。系统以CAD图纸解析和AI效果图识别为核心，将空间几何信息与材料信息进行融合，自动完成工程量计算、材料及人工费用核算，并支持报价结果导出与追溯，实现了从设计资料到结构化工程数据和报价结果的自动转换，提高了家装工程量统计与报价分析的效率。

3 应用成果

本章从系统功能、CAD解析、AI识别、数据融合与可视化报价五个维度呈现项目落地成效：概述六大模块与前端功能页布局，说明图纸解析与空间测量能力，介绍统一推理流水线及模型评测选型，展示六层匹配、交叉验证与全链路溯源，呈现五段式定价与四工作表报价导出。各维度相互衔接，共同验证系统从图纸到报价的可用性、准确性与可追溯性。

3.1 系统功能

BuildSight已实现六大功能模块，覆盖从图纸上传到报价导出的完整闭环：CAD图纸解析、AI效果图识别、数据融合、分层工程量、智能报价、导出与追溯，与前端七个功能页（图

纸分析、融合报价、施工工序、标准报价、历史记录、定价配置、操作日志）一一对应，如图3.1所示。

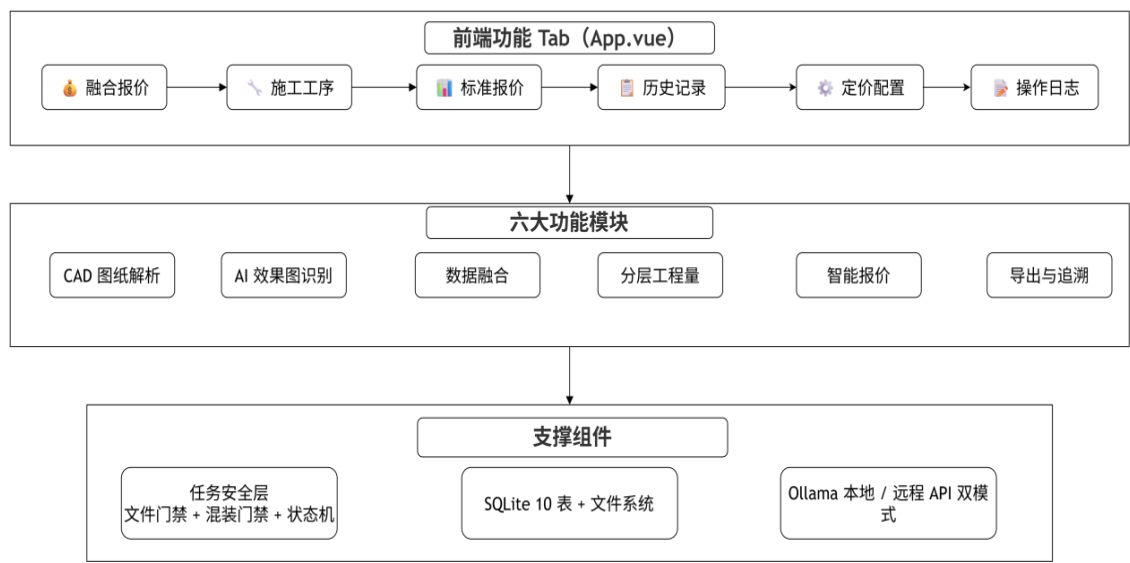


图 3.1 系统功能模块架构图

六大模块相互依赖又彼此解耦：CAD解析与AI识别为上游数据源，数据融合为中间枢纽，工程量与报价为计算核心，导出与追溯为输出出口；各模块复用统一数据访问层，保证会话内数据一致。

系统功能全链路时序如图3.2所示：用户上传图纸与效果图后，后端并行触发CAD解析与AI识别；结果确认后调用融合报价流程完成空间匹配、分层工程量与五段式定价；最终导出标准报价单，全流程在任务安全层保护下执行。

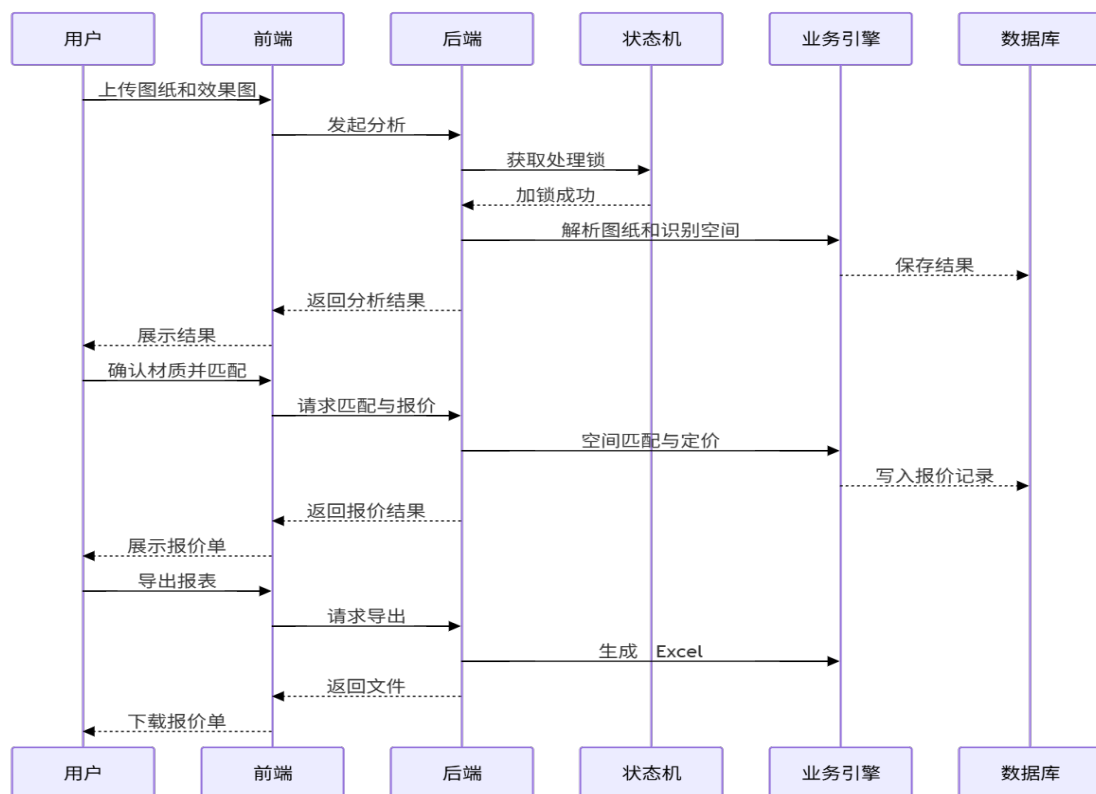


图 3.2 系统功能全链路时序图

3.2 CAD 解析成果

CAD解析模块由矢量解析、PDF矢量路径解析与测量计算三部分协同构成，按“文件格式适配→几何提取→空间命名→测量计算”四层组织：矢量图纸经几何库读取并自动修复，PDF经矢量路径提取，两者输出统一的空间数据结构；测量环节按图纸单位、用户覆盖或标定比例完成换算，采用鞋带公式计算面积、最小外接矩形计算长宽。CAD解析结果图如图3.3所示。

CAD 解析结果

解析成功

11
识别空间 (个)

73.55
总面积 (m²)

120.72
总周长 (m)

#	空间名称	面积 (m²)	周长 (m)	宽度 (m)	高度 (m)
1	客房	9.78	13.08	2.80	3.50
2	客厅	6.55	11.70	2.00	3.78
3	西厨	3.06	7.40	2.40	1.30
4	入户花园	5.36	9.84	2.50	2.31
5	客卫	4.43	10.44	2.23	2.61
6	次卧	13.13	16.58	3.10	4.75
7	主卫	3.44	7.64	1.48	2.34
8	主卧	9.17	12.18	2.73	3.36
9	厨房	5.95	10.12	2.62	2.44
10	餐厅	4.77	9.84	1.61	3.31
11	衣帽间	7.91	11.90	2.12	3.83

图 3.3CAD 解析结果图

实际应用表明，系统兼容DXF各主流版本，能秒速处理大型施工图；即使面对包含多个功能空间的复杂户型，也能完整识别出每一个独立区域（如入户花园、衣帽间、主卫、餐厅等），命名准确，面积精度满足工程估算需求。当PDF文件缺乏矢量数据时，系统自动降级为视觉识别；此外，人工干预工具允许用户自定义比例和单位，支持对任意多边形进行量测，作为自动解析失败的兜底策略。以上能力已在项目验收中获全面认可，确保后续报价环节的数据稳定可靠。

3.3 AI 识别成果

AI识别模块采用统一视觉推理流水线，完成图像预处理、模型推理、结果校验与失败重试的闭环：预处理进行视图检测、压缩与编码；推理按预定义提示词约束模型输出；校验对枚举取值与空间-材质规则逐项检查，异常字段自动触发有限次数的裁剪重试，最终输出空间类型与墙、地、顶材质的结构化结果。

系统完成本地与云端多套视觉大模型的基准评测，综合考量识别准确率、推理耗时与输出规范性，筛选出主用与备选模型并支持按需切换。为降低推理负载，预处理统一对图像进行尺寸压缩与质量控制，有效降低图片体积。模型输出受校验层约束，须在预定义的空间与材质枚举库内取值，通过相似度阈值与空间-材质规则修正，避免造词与不合理匹配。

识别效果层面，本地与云端模型均能稳定识别常见空间类型，厨房、客厅、卫生间等识别效果良好；墙面乳胶漆、地面瓷砖、平顶吊顶等常见材质识别可靠，结果统一输出标准化格式，可直接供融合模块调用。

3.4 数据融合成果

数据融合模块由六层匹配引擎、面积交叉验证与空间类型对照三部分协同实现，并提供自动建议匹配与一键确认能力。

融合匹配流程如图3.4所示：系统首先对CAD空间名与AI识别空间名执行同义词归一化，继而按六层递进策略逐级匹配，唯一命中即进入面积交叉验证，全部失败则回落至人工确认与绑定。面积交叉验证按差异程度分档：差异较小时判为高置信度并自动关联入库；差异中等时标记待复核；差异过大时强制人工确认，从源头阻断错误数据流入报价环节。

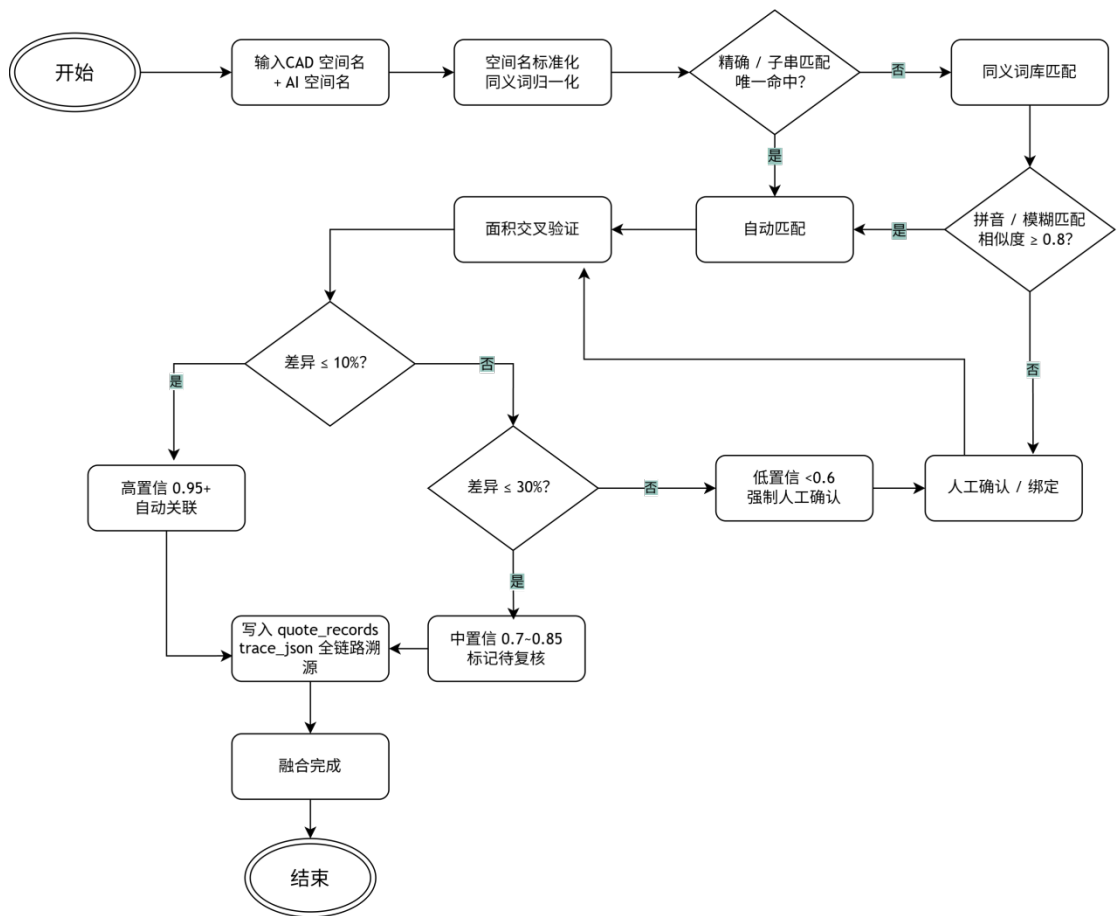


图 3.4 数据融合匹配流程图

融合效果实测：六层递进匹配可覆盖绝大多数空间，AI输出“白色乳胶漆”可通过模糊匹配关联CAD标准名“乳胶漆”。以一套三室两厅户型为例，系统自动完成客厅、主卧、次卧、厨房、卫生间五个空间匹配并生成报价单，识别结果以高置信自动关联为主，部分空间标记待复核或转入人工确认。融合全过程记录CAD结果、效果图、绑定与设置参数，实现报价全链路溯源；匹配失败或低置信空间保留人工绑定通道，确保每个空间均有明确材质来源。该案例验证了系统在典型户型下的端到端可用性。

3.5 可视化与报价成果

报价与可视化模块由计算引擎、计价配置与输出展示三部分构成，整体架构如图3.5所示：计算引擎承担分层工程量、洞口扣减与五段式定价；计价配置提供报价模板与计价分项、施工工序以及费率与扣减系数等系统配置；输出展示负责四工作表Excel导出、前端在线预览与历史追溯。

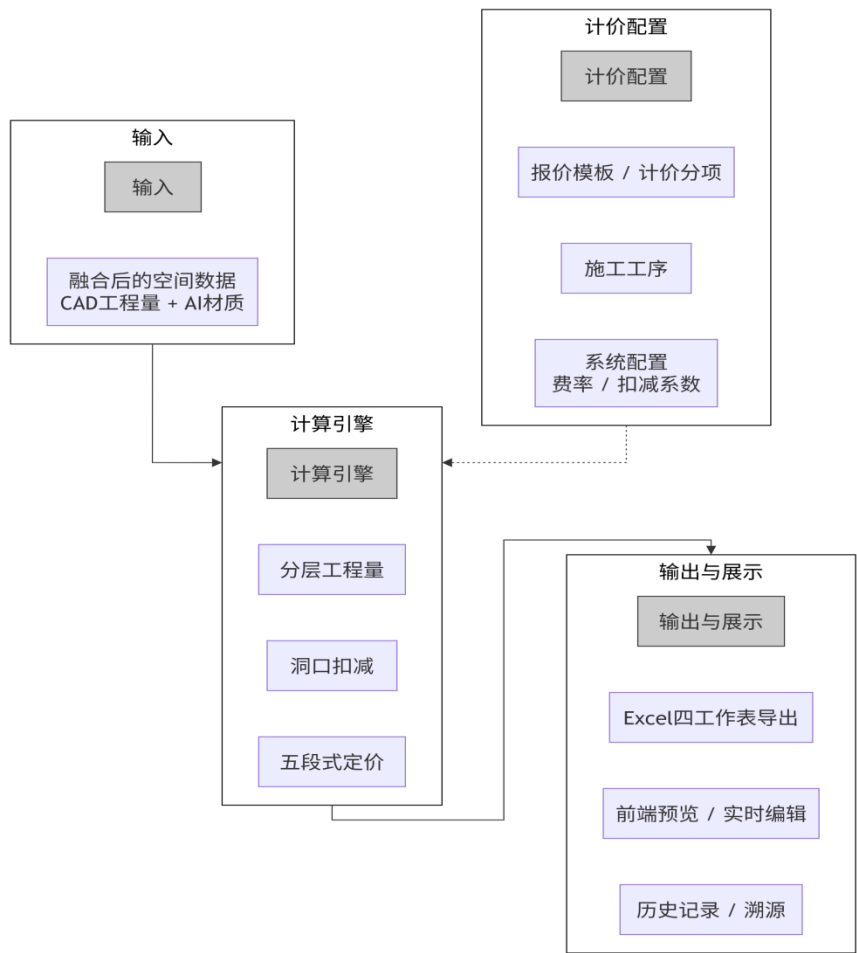


图 3.5报价与计价架构图

计算实现上，系统按空间聚合分项并自动匹配材质单价，未命中时回退默认单价并提示人工确认。五段式定价为：基础工程量报价由工序单价与工程量得出；材质差价按部位系数累加；工艺增项按面积计取造型费；损耗费、管理费与税费按预设比例计取，最终汇总落库。性能方面，融合报价与Excel导出响应迅速，并发任务互不冲突。导出文件包含报价总表、分项明细、工程量清单与材质清单四个工作表，符合行业报价规范；历史记录支持分页查看报价详情与溯源信息，满足报价存档与审计要求。前端在线预览、匹配矩阵展示、工程量实时编辑与报价实时重算均已投入使用。

3.6 小结

本章从系统功能、CAD解析、AI识别、数据融合与报价输出五个方面展示了BuildSight的应用成果。系统已形成覆盖图纸上传、解析识别、数据融合、工程量计算、智能报价、结果导出的完整业务闭环,实现了CAD空间与工程量的自动解析、效果图空间与材质的智能识别,以及基于六层匹配和面积交叉验证的数据融合。在此基础上,系统通过分层工程量计算、五段式定价和四工作表Excel导出,实现报价结果的快速生成,并结合历史记录与操作日志实现全过程追溯。整体应用验证了系统在图纸解析、材质识别、数据融合和自动报价方面的可用性与稳定性。

4 实施效果与效益分析

BuildSight 家装智能自动报价系统经过阶段化开发与全链路验收,已基本形成覆盖“CAD 图纸矢量解析—AI 效果图识别—多源数据融合—分层工程量计算—智能报价—Excel 报表导出”的业务处理流程。本节结合系统实际实现情况,从技术效果、工作效率、人工成本、应用价值和推广前景五个方面,对系统的实施效果及应用效益进行分析。

4.1 技术效果

系统的技术效果体现在解析能力、识别精度与数据融合三个层面。

在图纸解析层面,系统基于 ezdxf 与 Shapely 实现 DXF、PDF 等图纸的自动解析,可提取空间名称、面积、周长及长宽等几何信息。经实测,系统可稳定解析单张 104 MB 的大型 DXF 图纸,一次完成 16 个空间、997 m² 的工程量计算,所有空间均完成命名。针对 MTEXT 命名问题,系统采用多行文字合并、多边形内优先匹配、短 CJK 文本回退及扩展黑名单等策略,提高空间命名准确性。若自动识别存在异常,用户可切换至人工处理界面进行标注、修改和确认,形成“自动解析+人工复核”的协同机制。样例误差分析如下图 4.1 所示。

1. 3.dxf							✓ 成功
面积 MSE: 0.11				周长 MSE: 0.32			
空间名称	面积 (m²)	真实值 (m²)	绝对误差 (m²)	周长 (m)	真实值 (m)	绝对误差 (m)	
入户花园	4.892	5.06	0.17	8.853	9.00	0.15	
套卫	5.176	5.20	0.02	9.355	9.37	0.01	
西厨	2.882	2.28	0.60	7.28	6.10	1.18	
餐厅	10.076	10.07	0.01	13.113	13.19	0.08	
衣帽间	7.002	7.16	0.16	11.059	11.36	0.30	
主卫	7.738	7.77	0.03	15.577	15.60	0.02	
客房	9.925	9.93	0.01	13.704	12.97	0.73	
主卧	12.161	12.03	0.13	13.96	13.88	0.08	
厨房	3.743	4.42	0.68	7.805	9.03	1.23	
次卧	12.951	13.50	0.55	16.717	17.20	0.48	
生活阳台	3.514	3.45	0.06	8.12	8.04	0.08	
客厅	20.545	20.13	0.41	18.201	18.09	0.11	
展开原始数据							

图 4.1CAD 样例检测效果图

在 AI 识别层面，系统通过本地小模型基准评测（MiniCPM-V 7B、Qwen2.5-VL），相似度与响应时间综合对比，最终选定综合评分 0.80 的 Qwen2.5-VL 作为默认模型，并以 MiniCPM-V 7B（单张约 6 秒）作为兜底，识别结果展示如图 4.2 所示。

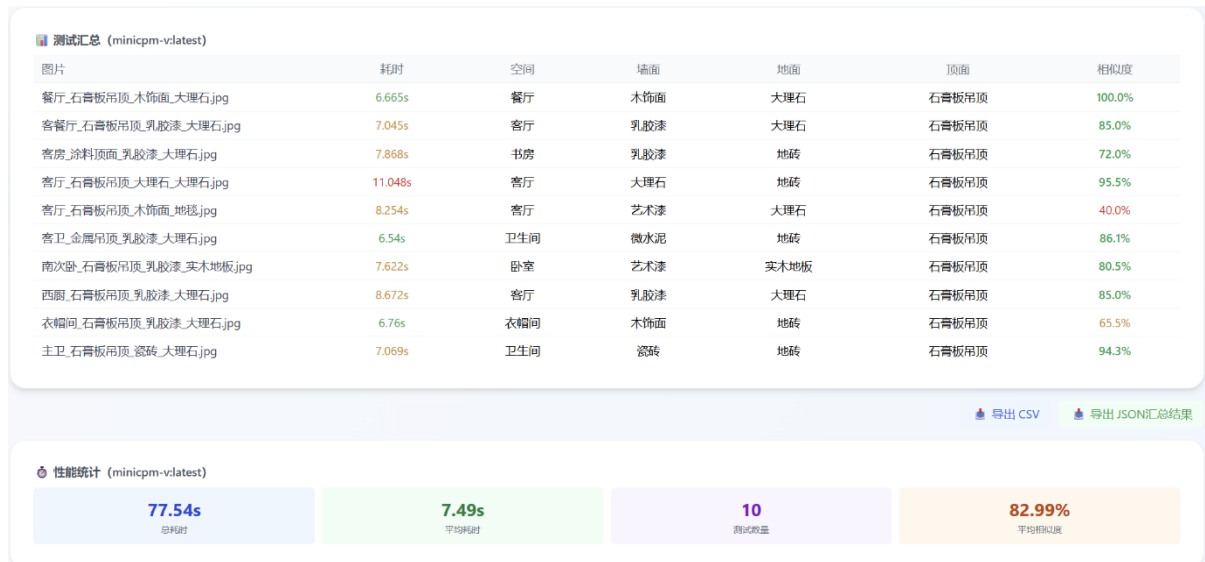


图 4.2 AI 效果图识别结果展示图

识别前置的图片预处理流水线（最长边压缩至 1024px、JPEG 85 质量、去除 EXIF、RGBA→RGB 转换）使图片体积平均缩小 80%，在同时使用图像裁剪技术是准确度提高 20% 左右。相关模型相似度大小如图 4.3 所示。

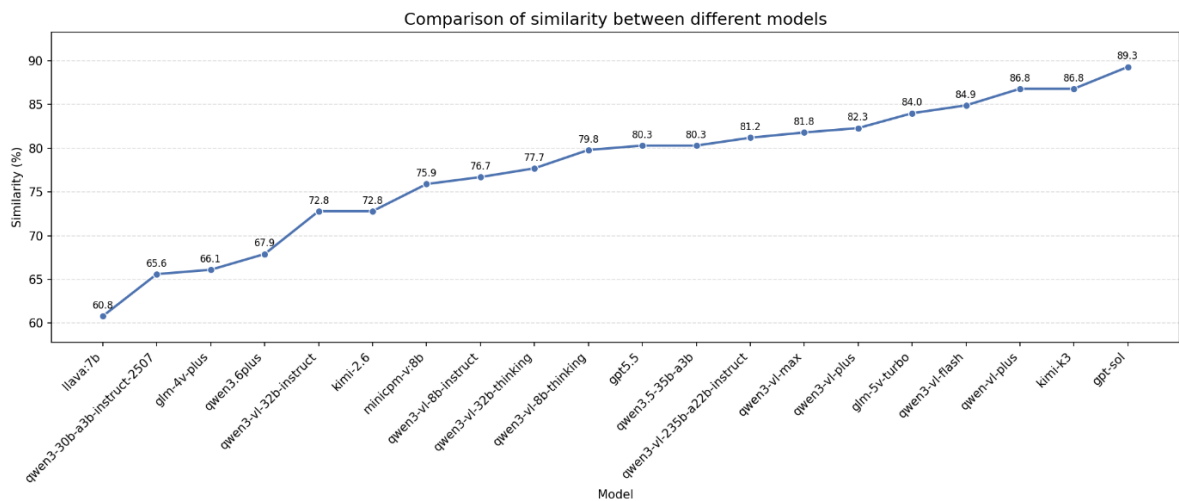


图 4.3 各模型识别相似度对比图

在数据融合层面，系统基于“空间名称+部位”实现 CAD 空间与 AI 材质信息自动对应，采用“精确—子串—同义词—拼音—模糊”的 6 层匹配策略，结合 698 行同义词映射库，实现材质信息自动对齐。融合校验以 CAD 矢量数据为主要依据，置信度达 0.8 以上；数据冲突时自动标记“待复核”，同步输出告警。数据融合如下图 4.4 所示。

融合匹配看板

自动 11

候选 0

已编辑 0

待处理 0

自动识别完成

11 个空间

空间名称	面积(m²)	匹配状态	墙面材质	地面材质	顶面材质	操作
客房	9.78	自动	乳胶漆	实木地板	石膏板吊顶	修改识别
客厅	6.55	自动	乳胶漆	大理石	涂料顶面	修改识别
西厨	3.06	自动	乳胶漆	大理石	涂料顶面	修改识别
入户花园	5.36	自动	微水泥	大理石	涂料顶面	修改识别
客卫	4.43	自动	乳胶漆	大理石	—	修改识别
次卧	13.13	自动	乳胶漆	石塑地板	金属吊顶	修改识别
主卫	3.44	自动	乳胶漆	石塑地板	涂料顶面	修改识别
主卧	9.17	自动	乳胶漆	石塑地板	石膏板吊顶	修改识别
厨房	5.95	自动	乳胶漆	大理石	石膏板吊顶	修改识别
餐厅	4.77	自动	—	微水泥	石膏板吊顶	修改识别
衣帽间	7.91	自动	乳胶漆	地砖	木饰吊顶	修改识别

生成融合报价

编辑后的墙/地/顶材质会作为人工融合结果传给后端。

图 4.4 数据融合效果展示图

在工程量计算方面，系统分别计算墙面、地面和顶面工程量，并针对木门、铝合金窗、固定玻璃分别设置 85%、70%、90%的扣减比例。墙面通过“近似周长×层高”计算毛面积，再扣除门窗洞口，最终得到净面积，实现工程量精细化计算。

4.2 效率提升

传统家装报价依赖人工读图、测量、识别材质、套定额及整理报价，一套约 100 m²户型通常耗时 2—4 小时，且易出现漏算、错算。系统将流程压缩为“上传即出结果”：CAD 解析与工程量计算本地秒级完成，效果图单张识别约 6 秒，自动完成空间识别、分层算量、材质匹配与报价生成，并一键导出含 4 类明细的标准化 Excel。针对已配置定价模板的场景，支持标准型/经济型一键切换及单价批量更新，实现报价由逐项修改向模板级联动更新转变，显著缩短报价周期和人工成本，提升企业询价响应与成单效率。

4.3 应用价值

系统的应用价值在于打通家装领域“图纸数据”与“报价数据”之间的壁垒，形成可追溯、可复用的数据链路。

对内，系统将历史报价、工序单价、定价配置及材质对照统一沉淀至 SQLite 数据库，并记录操作日志与报价历史，实现报价过程全程可追溯。企业可基于历史数据形成标准工序单价和定价模板，将依赖个人经验的报价方式转化为可复制、可传承的标准化流程，降低人员变动带来的知识流失风险。

对外，系统输出结构化四 Sheet 报价单，涵盖工程明细、工序汇总、定价配置和材质对

照，使费用构成更加透明，降低沟通与信任成本。同时，10 项标准施工工序及分层工程量数据，可进一步支撑施工组织、材料采购与成本核算，使报价从一次性结果转变为贯穿项目全周期的数据资产。最终报价效果如下图 4.5 所示。



图 4.5 标准报价效果图

4.4 小结

本章主要对 BuildSight 家装智能自动报价系统的实施效果进行了分析。系统已实现从 CAD 图纸解析、AI 效果图识别、数据融合到工程量计算和智能报价的完整流程，并通过自动解析与人工复核、多级数据匹配和差异化工程量计算提高结果的准确性与可靠性。在实际应用中，系统将传统人工报价流程大幅压缩，实现工程量快速计算、材料识别和报价自动生成，降低了人工成本。与此同时，系统将历史报价、材料及工序价格统一管理，实现报价过程可追溯和标准化。基于本地化模型部署、模块化技术架构及较低的部署成本，BuildSight 具备良好的实际应用价值和推广前景，并可进一步向 BIM、材料采购及家装数字化管理等方面扩展。

5 总结与展望

5.1 项目总结

BuildSight——基于 CAD 与 AI 视觉识别的家装智能报价系统，针对传统家装报价中图纸识读、工程量计算、材质识别和报价标准化等问题，构建了融合 CAD 图纸解析、AI 视觉识别、多源数据融合、工程量计算和智能报价的一体化方案。系统通过 CAD 解析获取空间

及几何信息，利用多模态视觉模型识别空间类型和墙、地、顶材质，并通过六层匹配、面积交叉验证及人工复核实现数据融合，进一步完成分层工程量计算、洞口扣减和五段式定价，形成“图纸解析—视觉识别—数据融合—工程量计算—智能报价—结果导出”的完整流程。

经过开发与测试，系统已实现 CAD 解析、AI 识别、数据融合、智能报价及历史追溯等功能，能够实现工程量快速计算和报价自动生成，并通过标准化配置和数据留痕提升报价效率与可追溯性。总体而言，项目已基本达到预期目标，验证了 CAD 与 AI 视觉识别协同应用于家装智能报价的可行性，为家装行业数字化、智能化报价提供了可落地的技术方案。

5.2 未来展望

未来，BuildSight 将围绕识别能力、数据能力和业务应用持续完善：进一步提升复杂 CAD 图纸、低质量扫描图纸及复杂材质场景下的解析与识别能力，降低人工复核需求；在现有 CAD 与效果图基础上拓展施工图 PDF 批量识别和 BIM 数据接入，完善材料、工序、价格等基础数据体系；同时进一步延伸至材料预算、采购、成本核算和施工管理等业务环节，探索跨区域统一计价和标准化报价管理。随着 CAD、BIM 与多模态人工智能技术的发展，系统有望由智能报价工具进一步拓展为覆盖“量、价、材、工”的家装数字化管理平台，为设计、预算、采购和施工等环节提供连续的数据支撑。